MATA KULIAH : **PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**
SESI PERTEMUAN : **II (DUA)**
MATERI : **TUGAS CLASS & OBJECT**
DOSEN : **YULHAN WAHYUDIN, M.KOM**

NAMA : **NANDA SAWALIAH**
NIM : **20240040097**
KELAS : **TI24A**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *class* dan *object*!

Jawab:

Class adalah struktur dasar yang digunakan untuk mengorganisasi kode program. *Class* berfungsi sebagai kerangka atau cetak biru untuk membuat *object* serta menyediakan data dalam bentuk variabel dan fungsi berupa *method*. *Class* menjadi gambaran umum dari suatu entitas sebelum *object* dibuat.

Sedangkan *object* adalah hasil dari *class* yang menjadi gambaran nyata dari suatu entitas dalam program. *Object* memiliki atribut atau variabel dan fungsi atau *method* untuk menjalankan perintah sehingga setiap *object* dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik yang dimilikinya.

Perbedaan *class* dan *object* dapat dilihat dari contohnya yaitu *class* diberi nama Komputer dengan atribut jenis_komputer dan *merk*. Atribut yang ada di dalam *class* dapat digunakan dengan membuat beberapa *object* untuk menyimpan data yang berbeda. Misalnya laptop ASUS dan laptop MacBook yang memiliki data berbeda tetapi tetap berasal dari class Komputer yang sama.

2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis *method* !

Jawab:

Jenis-jenis *method* antara lain:

a. *Method procedure* adalah *method* yang tidak mengembalikan nilai atau tidak memiliki *return value*. Method ini digunakan untuk menjalankan perintah tertentu dalam program.

b. *Method function* adalah *method* yang mengembalikan nilai atau memiliki *return value. Method* ini digunakan untuk menghasilkan suatu hasil dari proses tertentu.

c. *Method setter (Mutator)* adalah *method* yang digunakan untuk memberikan atau mengisi nilai variabel pada suatu atribut *privat* sebuah *object* sehingga tidak membutuhkan *return value* pada kode pemrogramannya. *Method* ini termasuk ke dalam *method procedure* karena tidak mengembalikan nilai.

d. *Method getter (Accessor)* digunakan untuk mengambil nilai dari variabel yang dipanggil sehingga membutuhkan *return value. Method getter* termasuk *method function* karena harus mengembalikan nilai.

Method terdiri dari *2* bagian yaitu *Declaration* digunakan untuk mendefinisikan nama method, tipe data, dan parameter, sedangkan *body* digunakan untuk menuliskan perintah atau proses yang akan dieksekusi oleh *method*.

3. Berdasarkan gambar berikut ini, jelaskan masing-masing bagian sesuai dengan nomor yang ada!

```
public class Komputer {                                   1
    String jenis_komputer;
    private String merk;                                  2

    public void setDataKomputer(String jenis, String merk){
        jenis_komputer = jenis;
        this.merk = merk;
    }                                                     3

    public String getJenis(){
        return jenis_komputer;                            4
    }

    public String getMerk(){
        return merk;                                      5
    }

    public static void main(String[]args){
        Komputer mykom = new Komputer();                  6
        mykom.setDataKomputer("LAPTOP", "MACBOOK");       7
        System.out.println(mykom.getJenis());
        System.out.println(mykom.getMerk());              8
    }
}
```

Jawab:

a. Bagian 1
   - Komputer digunakan sebagai nama *class* yang dibuat.
   - *public class* menandakan bahwa *class* yang dibuat dapat diakses oleh class lain.

b. Bagian 2
   - *String* dan *private string* adalah atribut atau variabel yang ada di dalam *class* komputer.

- *private* pada *string* menandakan bahwa variabel hanya dapat diakses di dalam *class* saja.
- jenis_komputer dan merk digunakan sebagai nama variabel yang digunakan.

c. Bagian 3

- *public void setDataKomputer(String jenis, String merk)* merupakan *method setter* (*mutator*). *Method* ini digunakan untuk memberikan atau mengisi nilai pada atribut jenis_komputer dan merk.
- *public void* menandakan bahwa *method* dapat diakses dari luar *class* dan tidak mengembalikan nilai.
- *setDataKomputer* sebagai nama *method* yang digunakan untuk mengatur data komputer.
- jenis_komputer dan *merk* adalah parameter yang digunakan untuk menerima input data yang akan dimasukkan ke dalam atribut.
- *this.* digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel *merk* adalah milik *class*.

d. Bagian 4

- *public String getJenis()* merupakan *method getter (accessor).* Method ini digunakan untuk mengambil nilai dari variabel jenis_komputer.
- *public* menandakan *method* dapat diakses dari luar *class*.
- *String* menandakan bahwa *method* mengembalikan nilai berupa teks.
- *getJenis()* digunakan untuk mendapatkan nilai atau data dari variabel jenis_komputer melalui *method getter*.
- *return* jenis_komputer digunakan untuk mengembalikan nilai jenis komputer.

e. Bagian 5

- *public String getMerk()* merupakan *method getter (accessor). Method* ini digunakan untuk mengambil nilai dari variabel *merk*.
- *public* menandakan *method* dapat diakses dari luar *class*.
- *String* menandakan bahwa *method* mengembalikan nilai berupa teks.
- *getMerk()* digunakan untuk mendapatkan nilai atau data dari variabel *merk*.
- *return merk* digunakan untuk mengembalikan nilai *merk* komputer.

f. Bagian 6

- Komputer *mykom = new* Komputer() adalah proses pembuatan *object*.
- Komputer adalah nama *class* yang digunakan.
- mykom adalah nama *object* yang dibuat.
- *new* Komputer() digunakan untuk membuat *instance* baru dari *class* Komputer.

g. Bagian 7
   - *mykom.setDataKomputer*("LAPTOP", "MACBOOK") digunakan untuk memanggil *method setter*. *Method* ini digunakan untuk mengisi data misalnya jenis komputer diisi LAPTOP dan *merk* diisi dengan MACBOOK.
   - *mykom* adalah *object* yang memanggil *method*.
   - Data dimasukkan ke dalam atribut *class* melalui *method setter*.

h. Bagian 8
   - *System.out.println* digunakan untuk menampilkan hasil dari eksekusi program ke layar monitor.
   - *getJenis()* dan *getMerk()* digunakan untuk mengambil data atau nilai dari *object*.
   - Output yang ditampilkan berupa jenis komputer dan *merk* komputer.

4. Tuliskan perbaikan pada kode program berikut ini, agar kode program tersebut dapat di*compile* sehingga program akan berjalan dengan benar!

```
2   public class HandPhone {
3       String jenis_hp;
4       int tahun_pembuatan;
5
        String public setDataHP(String jenis_hp, int tahun_pembuatan){
            jenis_hp = jenis_hp;
            tahun_pembuatan = tahun_pembuatan;
9       }
10
11      String getJenisHP(){
12
        }
14
15      String getTahunPembuatan(){
16
        }
18
        public static main void(String args[]){
20          HandPhone hp = new HandPhone();
21          hp.setDataHP(jenis_hp, tahun_pembuatan);
            hp.getJenisHP()
            hp.getTahunPembuatan()
24      }
25  }
```

Note :

Pengumpulan tugas wajib menggunakan link dari github atau gitlab Link paste di edlink

Jawab:

Link Github :
https://github.com/nandsh26/Tugas_PBO_Sem4/tree/main/pertemuan_2

Screenshoot kode program menggunakan extension CodeSnap di VSCode sebagai bukti bahwa program berhasil diperbaiki dan dapat dicompile.

```java
// SEBELUM DI PERBAIKI

public class HandPhone { // nama class harus sama dengan nama file, maka nama file harus HandPhone.java agar program dapat dicompile dan dijalankan
    String jenis_hp;
    int tahun_pembuatan;

    String public setDataHP (String jenis_hp, int tahun_pembuatan){ // Menghapus String yang ada di awal kode karena method setter tidak membutuhkan return value
    // menambahkan void diantara public dan setDataHP "public void setDataHP"

        jenis_hp = jenis_hp; // menambahkan this. dibagian awal kode untuk membedakan atribut class dengan parameter
        tahun_pembuatan = tahun_pembuatan; // ditambah this. juga
    }
    String getJenisHP(){ // menambahkan public dibagian awal agar dapat dipanggil dari class lain
        // method getter pada "getJenisHP" digunakan untuk mengambil nilai dari variabel
        // menambahkan return value agar nilai variabel dapat dikembalikan
    }

    String getTahunPembuatan(){ // mengganti String menjadi int sesuai dengan inisialisasi atau jenis variabel saat dibuat
        // menambahkan public dibagian awal agar dapat dipanggil dari class lain
        // method getter pada "getTahunPembuatan" digunakan untuk mengambil nilai dari variabel
        // menambahkan return value agar nilai variabel dapat dikembalikan
    }
    public static main void (String[] args) { // Posisi void dan main terbalik
        HandPhone hp = new HandPhone();
        hp.setDataHP(jenis_hp,tahun_pembuatan); // bagian yang ada dalam kurung diisi dengan nilai inputan
        // inputan data String harus ditambahkan tanda petik dua "" untuk inputannya sedangkan untuk inputan int tidak menggunakan tanda petik
        hp.getJenisHP() // ditambahkan System.out.println(); dibagian awal kodenya dan memindahkan kode yang ada ke dalam tanda kurung untuk menampilkan hasil eksekusi dari kode yang dibuat
        hp.getTahunPembuatan() // ditambahkan System.out.println(); dibagian awal kodenya dan memindahkan kode yang ada ke dalam tanda kurung untuk menampilkan hasil eksekusi dari kode yang dibuat
    }
}
```

```java
// SESUDAH DIPERBAIKI

public class HandPhone {
    String jenis_hp;
    int tahun_pembuatan;

    public void setDataHP (String jenis_hp, int tahun_pembuatan){
        this.jenis_hp = jenis_hp;
        this.tahun_pembuatan = tahun_pembuatan;
    }
    public String getJenisHP(){
        return jenis_hp;
    }

    public int getTahunPembuatan(){
        return tahun_pembuatan;
    }

    public static void main (String[] args) {
        HandPhone hp = new HandPhone();
        hp.setDataHP("iPhone 17",2025);
        System.out.println(hp.getJenisHP());
        System.out.println(hp.getTahunPembuatan());
    }
}
```